嘉定工业区上海竞盛能源设备有限公司“6·26”一般机械伤害事故调查报告

嘉定区生产安全事故调查组

2025 年 8 月 29 日

目 录

一、事故基本情况……1

（一）事故相关单位情况…… 1

（三）事故相关单位安全管理情况…… 2

（四）事故区域情况……2

二、事故发生经过及应急救援情况…… 2

（一）事故发生经过……3

（二）应急救援情况……3

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况……3

（一）伤亡人员情况……3

（二）事故直接经济损失…… 4

四、鉴定及事故现场情况…… 5

（一）鉴定情况……5

（二）事故现场情况……5

（三）相关调查情况……8

五、事故原因分析……8

（一）直接原因分析……8

（二）间接原因分析……8

六、对事故责任者的责任认定和处理建议……9

（一）建议免予追究……9

（二）建议给予行政处罚…… 9

（三）建议内部处理…… 10

七、整改防范措施建议…… 11

2025年6月26日20时10分许,位于嘉定工业区兴顺路460号的上海竞盛能源设备有限公司一号车间内,发生一起机械伤害事故，造成1人死亡。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《上海市实施〈生产安全事故报告和调查处理条例〉的若干规定》（沪府规〔2023〕5号）和《上海市嘉定区人民政府关于生产安全事故调查处理有关事项的决定》（嘉府发〔2020〕24号），由区应急管理局牵头，会同区公安分局、区总工会、嘉定工业区管委会组成事故调查组。调查组通过现场勘查、调查取证、综合分析等，查明了事故发生的原因，认定了事故的性质，提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议和改进工作的措施建议。

经事故调查组调查认定,这是一起一般等级的机械伤害生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位情况

上海竞盛能源设备有限公司（以下简称“竞盛公司”），统一社会信用代码:91310114736209691R,类型:有限责任公司(外商投资、非独资)，注册地址:上海市嘉定工业区兴顺路460号,法定代表人:张蓉蓉，注册资本:人民币500.0000万元整，成立日期:2002年02月06日,营业期限:2002年02月06日至2043年02月05日，经营范围:一般项目:机械设备销售;包装专用

设备销售；集装箱销售；机械零件、零部件销售；金属材料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；集装箱制造；货物进出口；技术进出口。

（二）事故单位安全管理情况

竞盛公司法定代表人张蓉蓉为投资人丁剑的母亲，丁剑及张蓉蓉均不参与公司的经营管理。竞盛公司提供了《上海竞盛能源设备有限公司安全生产责任制汇编》、《上海竞盛箱体流水设备操作规范》，提交了《隐患排查记录表》、日常安全教育培训记录。但未制定专门的安全生产管理规章制度，包含在《安全生产责任制》中的安全管理要求不健全，操作规范与实际作业情况不完全相符，隐患排查治理工作流于形式，日常安全教育培训记录未能完全覆盖到一线员工。

（三）事故区域情况

发生事故的区域位于竞盛公司一号车间内的光伏集装箱的清扫出箱区（以下简称“光伏出箱区”）。一号车间为生产装配车间，厂房呈南北走向，其南侧墙壁上开设 5 个进出口，从西至东依次为储能集装箱进箱口、储能集装箱出箱口、光伏集装箱进箱口、光伏集装箱出箱口、行人物料进出口。焊接完成的光伏集装箱由光伏集装箱进箱口进入车间，在车间内安装集装箱箱内配件。光伏出箱区常设两名操作工负责对装配完成的光伏集装箱进行清扫，清扫完成后，操作光伏集装箱出箱口处的卷扬机拉动集装箱进行出箱。事故发生时，光伏出箱区的两名操作工为罗兴祥、

胡双燕。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

2025 年 6 月 26 日晚上，竞盛公司操作工罗兴祥、胡双燕在一号车间光伏出箱区对光伏集装箱进行清扫后出箱。光伏出箱区轨道上共有三个光伏集装箱，由南向北分别为一号光伏集装箱、二号光伏集装箱、三号光伏集装箱。（见图 1）



图 1 光伏集装箱出箱区示意图

19 时 50 分许，胡双燕对准备出箱的最北侧三号光伏集装箱进行刷灰抹油。罗兴祥将卷扬机绳索挂钩挂到三号光伏集装箱西北侧脚扣处，完成上述动作后，罗兴祥手持吹风枪进入三号光伏集装箱内部进行吹灰。

胡双燕完成三号光伏集装箱的刷灰抹油工作后，准备对同轨道上最南侧的一号光伏集装箱进行出箱，其手持移动式卷扬机操作器站在三号光伏集装箱外西北角的空地处，询问罗兴祥是否可以拉箱，罗兴祥向胡双燕表示可以拉箱，并走出三号光伏集装箱内部，来到三号光伏集装箱外东南角的空地处。胡双燕开始操作卷扬机操作器拉动三号光伏集装箱，用三号光伏集装箱往南顶二号光伏集装箱，再通过二号光伏集装箱顶最南侧的一号光伏集装箱，将一号光伏集装箱完成出箱。

20 时 12 分许，一号车间车间主任马俊发现罗兴祥向后斜倒在二号光伏集装箱和三号光伏集装箱中间的轨道东侧地面上。

（二）应急救援情况

马俊发现罗兴祥向后斜倒在地面上后，立即让其他工人拨打了“120”急救电话，约十分钟后“120”急救人员到达现场，确认罗兴祥已经死亡。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）伤亡人员情况

死者：罗兴祥，男，49 岁，汉族，四川达州人。

罗兴祥于 2024 年 7 月 9 日由同庆（苏州）外包服务有限公司派遣至竞盛公司担任操作工，与同庆（苏州）外包服务有限公司签订了《劳动合同》，同庆（苏州）外包服务有限公司与竞盛公司签订了《外包服务合同》。

（二）事故直接经济损失

截至目前，事故造成直接经济损失人民币 31 万元（不包括工伤保险赔付费用）。

四、鉴定意见及事故现场情况

（一）鉴定情况

上海市公安局嘉定分局刑事侦查支队出具的《居民死亡确认书》确认，罗兴祥死亡原因为“颅脑损伤”。

（二）事故现场情况

发生事故的区域位于竞盛公司一号车间内光伏集装箱清扫出箱区，该区域内设有南北向两条轨道（见图 2、3）。光伏集装箱卷扬机位于一号车间光伏集装箱出箱口 1.5m 处(见图 4、5)，通过移动式手持操作器进行控制（见图 6）。卷扬机绳索经过一滑轮，滑轮距离一号车间光伏集装箱出箱口约 3m（见图 7），绳索绳头固定有一挂钩（见图 8）。光伏集装箱底部四个角处用插销安装有四个滚轮放置于两条轨道上（见图 9），光伏集装箱长 6058 毫米、宽 2438 毫米、高 2896 毫米、重约 3000 千克，滚轮安装在光伏集装箱底部四角后，光伏集装箱离地高度约 320 毫米。因滚轮安装部位外凸（见图 10），二号光伏集装箱和三号光伏集装箱紧靠后，上部存在 120 毫米的间隙（见图 11），二号光伏集装箱离地 1300 毫米处有擦碰痕迹（见图 12）。三号光伏集装箱内部横向设有挡板，站在三号光伏集装箱西北角位置（注：胡双燕所站位置）向三号光伏集装箱东南角（注：罗兴祥所处位置）看去，视线受到遮挡（见图 13）。

三号光伏集装箱东南面轨道旁，距离车间门口约 15 米处地面上留有血迹（见图 14），血迹旁有一吹风枪，为死者罗兴祥给光伏集装箱吹灰使用（见图 15）。



图 2 事故现场全景



图 3 事故现场全景



图 4 光伏集装箱卷扬机



图 5 光伏集装箱卷扬机铭牌信息



图 6 手持式操作器



图 7 卷扬机滚轮



图 8 卷扬机绳索挂钩



图 9 光伏集装箱底部滚轮



图 10 滚轮外凸部位



图 11 两集装箱紧靠后间隙

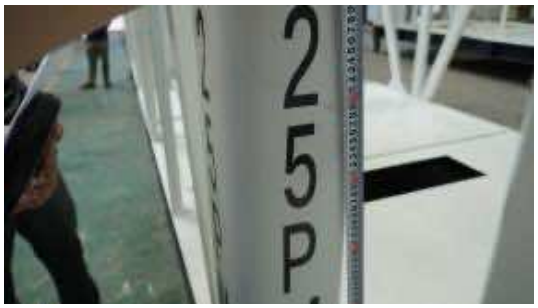


图 12 二号集装箱碰擦痕迹



图 13 三号集装箱视角图



图 14 西北面空地处血迹



图 15 吹风枪

（三）相关调查情况

因卷扬机滑轮位于车间内，距离光伏集装箱出箱口约 3m 的位置，将卷扬机绳索挂钩直接挂在一号集装箱（最南侧集装箱）上无法完成出箱，竞盛公司一直采用将卷扬机拉动北侧的集装箱往南顶的方式将最南侧的集装箱完成出箱。出箱过程中集装箱之间会有撞击的情况。

五、事故原因分析

（一）直接原因分析

事故直接原因是：现场作业人员在光伏集装箱出箱过程中未充分沟通，未确认相关人员是否处于安全位置。胡双燕拉箱作业前，仅口头告知罗兴祥离开，在未确认罗兴祥是否处于安全位置的情况下拉动三号集装箱；罗兴祥安全意识和安全生产知识缺乏，未意识到出箱过程中的安全风险，在拉箱过程中将头部探入二号集装箱和三号集装箱之间，致使受到集装箱撞击导致死亡。

（二）间接原因分析

1.安全操作规程存在缺陷。竞盛公司所制订的《上海竞盛箱体流水设备操作规范》与光伏集装箱出箱实际作业情况不完全相符，未能根据实际工作情况制订完善安全操作规程，是导致事故发生的间接原因之一。

2.隐患排查治理工作缺失。竞盛公司未能及时发现光伏集装箱出箱作业过程中存在的事故隐患，未能及时采取技术、管理措施消除事故隐患，是导致事故发生的间接原因之二。

3.作业现场安全管理缺失。竞盛公司未明确光伏集装箱出箱作业的岗位职责，未明确作业人员的具体分工，致使作业人员在出箱作业过程中未能充分沟通，存在交叉作业的情况，是导致事故发生的间接原因之三。

4.安全生产教育培训不到位。竞盛公司安全生产教育培训工作浮于表面，未覆盖到全体一线作业人员，且缺乏针对性，致使从业人员安全意识、安全知识及风险防范意识缺乏，对拉箱作业过程中存在的风险缺乏辨识，是导致事故发生的间接原因之四。

六、事故责任认定及处理建议

（一）建议免予追究

罗兴祥，竞盛公司操作工。缺乏必要的安全意识及安全知识，在光伏集装箱出箱过程中将头部探入二号、三号集装箱之间，对事故发生负有直接责任。

鉴于罗兴祥已在事故中死亡，建议不再追究其责任。

（二）建议给予行政处罚

1.竞盛公司。未严格落实所制定的岗位安全生产责任制，生产安全事故隐患排查治理工作缺失，未及时发现并消除光伏集装箱出箱过程中存在的事故隐患，对从业人员安全生产教育和培训工作开展不到位，未能保证从业人员具备本岗位必要的安全意识和安全生产知识，致使从业人员未能认识到工作过程中存在的危险；未根据实际工作情况制定安全操作规程，向从业人员告知作

业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施的工作缺失[1]，对事故发生负有责任。

2.欧邦才，竞盛公司质量安全生产总监，分管安全生产工作。协助总经理落实本单位的全员安全生产责任制及安全生产规章制度工作不力，协助制定隐患排查制度不力，未根据实际工作情况制定安全操作规程，落实安全教育培训工作不到位，未及时发现并消除本单位存在的生产安全事故隐患[2]，对事故发生负有领导责任。

建议区应急管理局依法分别对竞盛公司[3]、欧邦才[4]给予行政处罚。

（三）建议内部处理

1.胡双燕，竞盛公司装配车间操作工。拉箱作业前，仅口头告知罗兴祥离开，在未确认罗兴祥是否处于安全位置的情况下

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。…
第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程， 掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。…
第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。…

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（一）（二）（三）（五）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；…（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；…

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；…

[4] 第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

拉动三号集装箱，对事故发生负有直接责任。

2.费志龙，竞盛公司安全生产管理人员。未认真履行安全生产管理职责，组织开展生产安全事故隐患排查治理工作不力，未及时发现并消除光伏集装箱出箱过程中存在的事故隐患；对《上海竞盛箱体流水设备操作规范》与实际操作过程不完全相符的情况未及时组织修正;对员工安全生产教育培训工作开展不到位，对事故发生负有管理责任。

3.马俊，竞盛公司装配车间主任。未认真履行安全生产管理职责，未认真落实作业人员的岗位安全责任，未及时发现并消除光伏集装箱出箱过程中存在的事故隐患,未及时发现并制止罗兴祥的冒险作业行为，现场安全管理存在缺失，对事故发生负有管理责任。

4.唐义祥，竞盛公司装配车间组长。未认真履行安全生产管理职责，未认真落实作业人员的岗位安全责任，未及时发现并消除光伏集装箱出箱过程中存在的事故隐患,未及时发现并制止罗兴祥的冒险作业行为，对事故发生负有管理责任。

责成竞盛公司依据本单位的相关规定分别对胡双燕、费志龙、马俊、唐义祥进行处理，并将处理结果上报事故调查组。

七、整改防范措施建议

竞盛公司要深刻吸取此次事故教训,建立健全并严格落实全员安全生产责任制及安全生产规章制度,开展安全生产标准化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全

风险防范化解机制，提升安全生产管理水平；要举一反三，细化安全风险识别，组织公司全体人员全面排查从业人员身边的各类事故隐患，对各作业环节开展全面安全评估，有针对性地组织制定相应的安全操作规程，结合现场实际情况落实必要的安全防护措施；要进一步加强安全生产教育和培训工作，提高安全教育培训的针对性，对本次事故暴露出的问题开展一次全员专题安全警示教育，增强从业人员的安全意识，保证从业人员具备必要的安全生产知识；要切实改善安全生产条件，提升公司本质安全水平，保障安全生产，防止事故再次发生。